

Université Ibn Zohr
École Supérieure de Technologie – Agadir
Filière : Conception et Développement Logiciel
Année universitaire : 2025-2026

Rapport de SFE

**Conception et développement d'une plateforme web
de gestion des stages multi-rôles**

Application : **StageFlow**

Réalisé par : Reda Bouzid
Date de soutenance : 28/05/2026
Encadrant : Neuman Charhbili

Remerciements

Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à mon encadrant, Neuman Charhbili, pour son accompagnement rigoureux, ses orientations méthodologiques et sa disponibilité constante tout au long de ce projet de fin d'études.

Je remercie également l'ensemble du corps enseignant de l'École Supérieure de Technologie – Agadir pour la qualité de la formation dispensée, qui m'a permis d'acquérir des bases solides en ingénierie logicielle, en architecture des systèmes et en gestion de projet.

Mes remerciements vont aussi à ma famille et à mes proches pour leur soutien moral, leur patience et leur encouragement durant toute la durée de ce travail.

Résumé

La gestion des stages en entreprise mobilise plusieurs acteurs (étudiant, entreprise, superviseur, administrateur) et impose un suivi structuré des candidatures, des affectations, des tâches et des rapports. Dans la pratique, ces processus restent souvent partiellement manuels, dispersés entre plusieurs outils, et donc difficiles à auditer.

Ce projet propose **StageFlow**, une plateforme web full stack destinée à centraliser l'ensemble du cycle de vie du stage. La solution intègre une authentification JWT, un contrôle d'accès par rôles (RBAC), des workflows métier cohérents et une architecture modulaire facilitant l'évolution du produit.

La plateforme repose sur un backend **Node.js/Express/PostgreSQL** et un frontend **React/Vite**. Elle offre des modules dédiés à la gestion des offres, candidatures, projets, tâches, remarques, rapports et tableaux de bord analytiques.

Mots-clés : gestion des stages, application web, React, Node.js, Express, PostgreSQL, JWT, RBAC, API REST.

Contents

Remerciements	1
Résumé	2
Liste des figures	5
Introduction générale	6
1 Présentation du projet	7
1.1 Contexte général et justification	7
1.2 Objectifs du projet	7
1.3 Périmètre fonctionnel	8
1.4 Livrables et valeur ajoutée	8
2 Analyse fonctionnelle détaillée	9
2.1 Identification des acteurs et responsabilités	9
2.2 Besoins fonctionnels	9
2.2.1 Gestion de l'authentification et des comptes	9
2.2.2 Gestion des offres et candidatures	9
2.2.3 Gestion de l'encadrement et de l'exécution	9
2.2.4 Gestion des rapports	10
2.3 Besoins non fonctionnels	10
2.4 Conception fonctionnelle	10
3 Parcours utilisateurs critiques	11
3.1 Parcours étudiant	11
3.2 Parcours entreprise (RH)	11
3.3 Parcours superviseur	11
3.4 Parcours synthétiques	11
4 Architecture technique	13
4.1 Architecture globale	13
4.2 Stack technologique	13
4.3 Organisation backend et frontend	14
5 Sécurité, fiabilité et qualité	15
5.1 Mécanismes de sécurité	15
5.2 Qualité et robustesse	15
6 Interfaces utilisateur et illustrations	16

7	Déploiement et exploitation	17
7.1	Prérequis	17
7.2	Installation et exécution locale	17
7.3	Déploiement Docker	17
7.4	Maintenance	17
	Conclusion générale et perspectives	18

Liste des figures

2.1	Diagramme de cas d'utilisation de la plateforme StageFlow	10
3.1	Diagramme de séquence du processus de candidature de l'étudiant	12
4.1	Diagramme de classes UML des entités principales	13

Introduction générale

La transformation numérique des organisations impose des systèmes d'information capables d'assurer la traçabilité, la fiabilité et la fluidité des processus métier. Le domaine de la gestion des stages illustre parfaitement ce besoin, car il implique de nombreux échanges entre étudiants, entreprises, superviseurs et administration.

Dans ce contexte, la problématique centrale est la suivante : comment concevoir une plateforme web multi-rôles qui structure l'ensemble du parcours de stage, tout en garantissant sécurité, cohérence des données et qualité d'expérience utilisateur ?

Le projet StageFlow répond à cette problématique grâce à une approche orientée API, une séparation claire entre frontend et backend, ainsi qu'une modélisation métier alignée sur les réalités opérationnelles des entreprises.

Le présent rapport expose successivement la présentation du projet, l'analyse fonctionnelle détaillée, les parcours utilisateurs critiques, l'architecture technique, les aspects sécurité/qualité, les interfaces, puis le déploiement.

Chapitre 1

Présentation du projet

1.1 Contexte général et justification

La gestion des stages est souvent traitée à l'aide d'outils non spécialisés (courriels, tableurs, documents partagés), ce qui engendre des pertes d'information, des retards de décision et des difficultés de coordination. Les acteurs ne disposent pas d'une vision commune de l'état d'avancement : une candidature peut être traitée sans historique complet, un stagiaire peut manquer de visibilité sur ses tâches, et les superviseurs peuvent rencontrer des difficultés de suivi.

StageFlow a été conçu pour répondre à ces limites. L'objectif est de fournir une plateforme unique, orientée processus, où chaque rôle dispose d'un périmètre fonctionnel précis et d'indicateurs utiles à la prise de décision.

1.2 Objectifs du projet

Objectif principal

Concevoir et implémenter une plateforme web robuste permettant de piloter le cycle de vie d'un stage de bout en bout, depuis la publication d'une offre jusqu'à la validation du rapport final.

Objectifs spécifiques

- Centraliser les interactions entre étudiants, entreprises, superviseurs et administrateurs.
- Réduire les traitements manuels et limiter les erreurs de saisie.
- Garantir un contrôle d'accès strict selon les rôles.
- Améliorer la visibilité des workflows grâce à des tableaux de bord adaptés.
- Faciliter l'évolutivité de la solution par une architecture modulaire.

1.3 Périmètre fonctionnel

Le périmètre couvre l'ensemble des fonctionnalités nécessaires à la gestion opérationnelle des stages :

- Authentification, autorisation et gestion des profils utilisateurs.
- Gestion des entreprises, superviseurs et stagiaires.
- Publication et consultation des offres de stage.
- Soumission, revue et traitement des candidatures.
- Gestion des projets d'encadrement et des tâches associées.
- Collaboration via remarques et suivi d'avancement.
- Rédaction, soumission et validation des rapports de stage.
- Supervision globale via des indicateurs analytiques par rôle.

1.4 Livrables et valeur ajoutée

Les livrables produits incluent :

- Une application frontend responsive pour les différents profils utilisateurs.
- Une API REST sécurisée et structurée côté backend.
- Une base de données relationnelle pour la persistance métier.
- Des scripts de migration/initialisation et des jeux de données de test.
- Une documentation technique et un rapport académique complet.

La valeur ajoutée principale réside dans la standardisation du processus de stage, la traçabilité des décisions et l'amélioration de la coordination entre acteurs.

Chapitre 2

Analyse fonctionnelle détaillée

2.1 Identification des acteurs et responsabilités

- **Administrateur** : supervise la plateforme, gère les utilisateurs, contrôle les droits, suit les indicateurs globaux.
- **Entreprise (RH)** : publie les besoins, suit les candidatures et les affectations, administre les superviseurs.
- **Superviseur** : encadre les stagiaires, définit les projets, pilote les tâches, valide les rapports.
- **Étudiant** : complète son profil, candidate aux offres, exécute les tâches, soumet les rapports.

Cette séparation des responsabilités permet d'éviter les conflits d'accès et de garantir une gouvernance claire des opérations.

2.2 Besoins fonctionnels

2.2.1 Gestion de l'authentification et des comptes

Le système doit permettre l'inscription, la connexion, la vérification d'identité et la récupération de compte, avec une stratégie de sécurité adaptée à un contexte multi-rôles.

2.2.2 Gestion des offres et candidatures

L'étudiant consulte les offres selon des critères pertinents, soumet sa candidature, puis suit l'évolution de son statut. Côté entreprise, le processus de revue doit être transparent, historisé et cohérent avec les règles métier.

2.2.3 Gestion de l'encadrement et de l'exécution

Une fois la candidature acceptée, le superviseur structure le projet, définit les tâches, suit les progrès et produit des retours réguliers. Le système doit fournir des états explicites (à faire, en cours, terminé) et un historique d'interactions.

2.2.4 Gestion des rapports

Le stagiaire rédige puis soumet son rapport ; le superviseur le valide ou le rejette avec commentaire. Le workflow doit préserver l'intégrité du cycle de validation et garantir la traçabilité des décisions.

2.3 Besoins non fonctionnels

- **Sécurité** : authentification JWT, RBAC, validation serveur, gestion des erreurs.
- **Performance** : temps de réponse acceptable pour les opérations usuelles.
- **Maintenabilité** : découpage modulaire et conventions de code homogènes.
- **Évolutivité** : possibilité d'ajouter de nouveaux modules sans régression majeure.
- **Ergonomie** : interfaces lisibles et adaptées aux rôles métier.

2.4 Conception fonctionnelle

La conception fonctionnelle (cas d'utilisation, activités et enchaînements métiers) a guidé l'implémentation des modules. Le diagramme de cas d'utilisation ci-dessous présente les interactions principales entre acteurs et fonctionnalités.

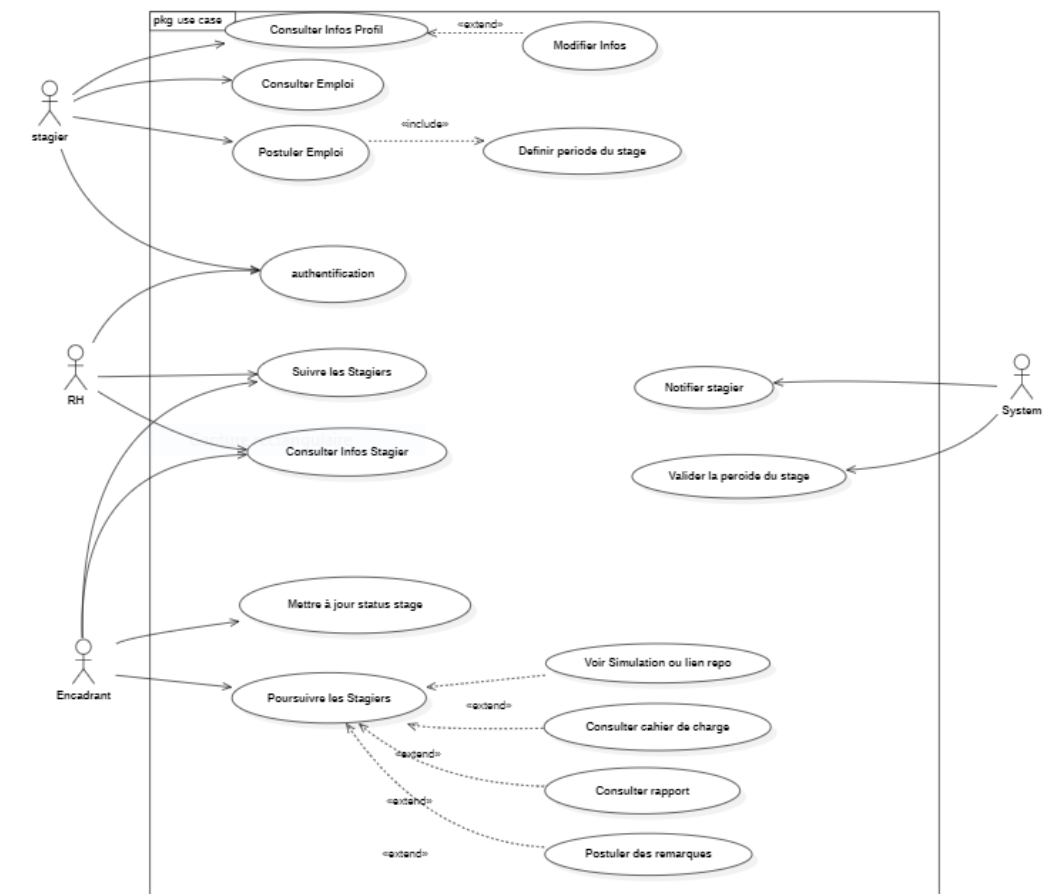


Figure 2.1 :: Diagramme de cas d'utilisation de la plateforme StageFlow

Chapitre 3

Parcours utilisateurs critiques

3.1 Parcours étudiant

Le parcours étudiant commence par la création d'un compte et la complétion du profil. Après authentification, l'étudiant recherche des offres de stage pertinentes, puis soumet sa candidature. En cas d'acceptation, il accède à son espace de suivi, met à jour l'état de ses tâches et documente l'avancement de son travail. La dernière étape consiste à rédiger et à soumettre le rapport final pour validation.

Ce parcours est critique car il impacte directement la qualité des données de suivi pédagogique, ainsi que la perception de la plateforme par l'utilisateur final.

3.2 Parcours entreprise (RH)

Le rôle RH se concentre sur la gestion opérationnelle des besoins de stage. L'entreprise publie les offres, consulte les profils, traite les candidatures et affecte les superviseurs en cohérence avec les compétences disponibles. Elle suit ensuite l'état global des stagiaires et les indicateurs de progression.

Ce parcours est stratégique, car il conditionne la rapidité de décision et la qualité de l'adéquation entre besoin métier et profil candidat.

3.3 Parcours superviseur

Le superviseur intervient après affectation d'un stagiaire. Il définit le cadre du projet, découpe le travail en tâches, suit les statuts et accompagne le stagiaire via des remarques régulières. Enfin, il valide les rapports soumis, ce qui clôture officiellement les livrables de stage.

La criticité de ce parcours réside dans la continuité d'encadrement et la fiabilité de l'évaluation finale.

3.4 Parcours synthétiques

Les trois parcours (étudiant, entreprise/RH et superviseur) sont décrits de manière textuelle. Cette synthèse met en évidence les responsabilités, les transitions d'état et les points de contrôle métier, sans surcharge visuelle.

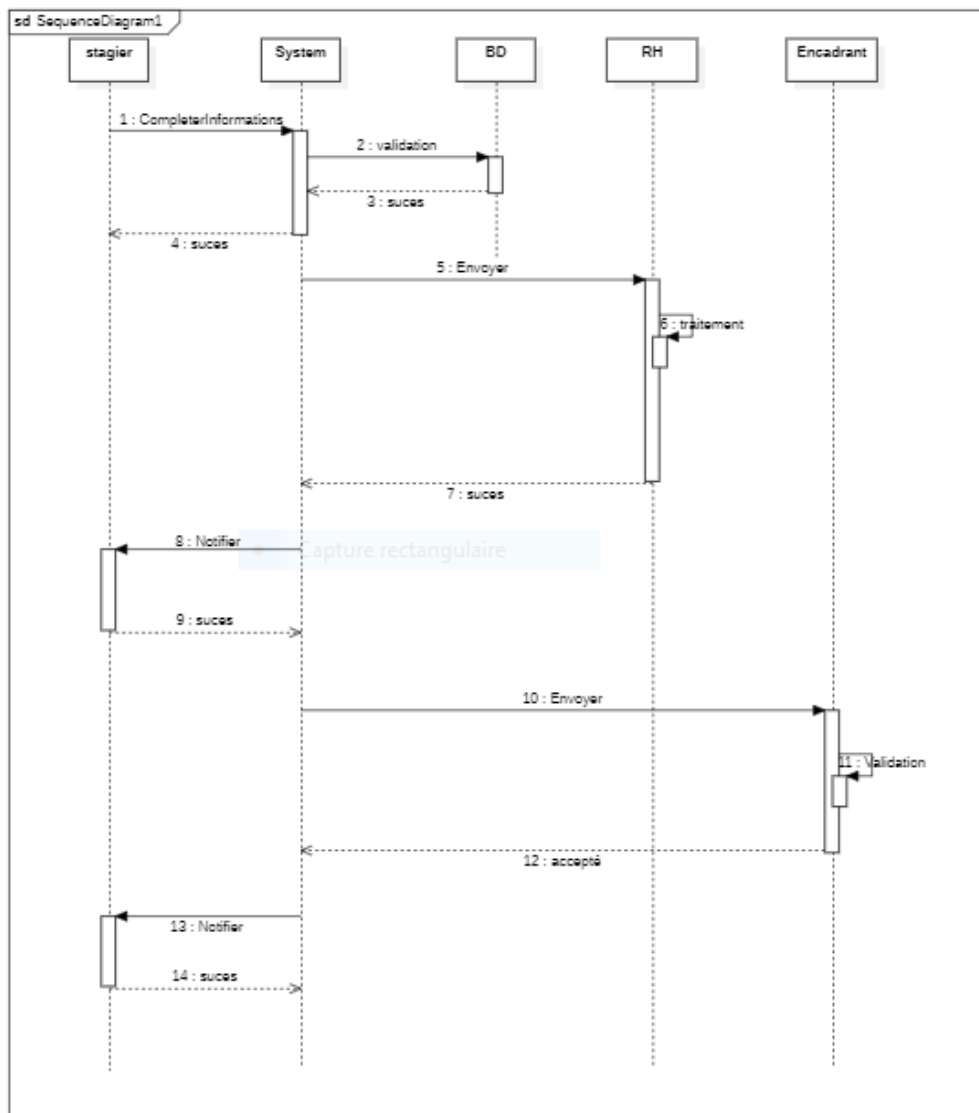


Figure 3.1 :: Diagramme de séquence du processus de candidature de l'étudiant

Chapitre 4

Architecture technique

4.1 Architecture globale

StageFlow suit une architecture client-serveur : frontend React, backend Express et base de données PostgreSQL.

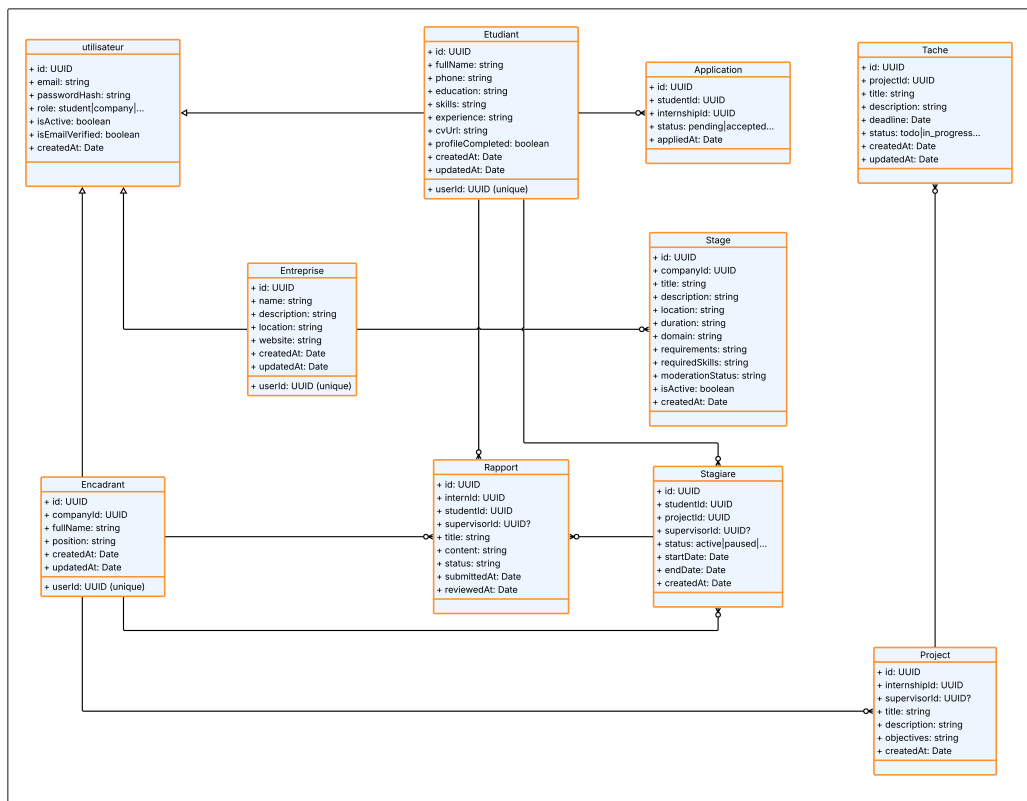


Figure 4.1 :: Diagramme de classes UML des entités principales

4.2 Stack technologique

- Frontend : React, Vite, Axios.
- Backend : Node.js, Express, Joi, JWT.

- Base de données : PostgreSQL.
- Outillage : scripts de seed/migration et tests.

4.3 Organisation backend et frontend

Le backend est structuré en routes, contrôleurs, middlewares et validations. Le frontend est organisé en pages, composants, contexte d'authentification et client API centralisé.

L'architecture logique, la structuration du backend et l'organisation du frontend sont présentées textuellement dans cette version, afin de privilégier la lisibilité et la concision du rapport.

Chapitre 5

Sécurité, fiabilité et qualité

5.1 Mécanismes de sécurité

Authentification JWT, contrôle RBAC, validation côté serveur et journalisation des actions sensibles.

5.2 Qualité et robustesse

Tests fonctionnels par rôle, cohérence des workflows et revue régulière des dépendances critiques.

Les résultats d'audit, les extraits de tests API et les indicateurs de suivi sont disponibles dans les artefacts techniques du projet. Ils ne sont pas intégrés ici afin d'alléger la présentation.

Chapitre 6

Interfaces utilisateur et illustrations

Les interfaces principales de StageFlow sont structurées autour de l'authentification, des tableaux de bord par rôle, de la gestion des offres et des candidatures, du suivi des tâches et du cycle de validation des rapports. Les illustrations insérées dans les chapitres précédents documentent les points clés du parcours utilisateur et de la modélisation technique.

Chapitre 7

Déploiement et exploitation

7.1 Prérequis

Node.js (LTS), PostgreSQL, Docker et Docker Compose.

7.2 Installation et exécution locale

L'installation locale consiste à installer les dépendances, configurer l'environnement, initialiser la base de données, puis démarrer les services frontend et backend.

7.3 Déploiement Docker

Le déploiement repose sur une orchestration via Docker Compose, avec possibilité d'industrialisation au moyen d'une chaîne CI/CD.

7.4 Maintenance

La maintenance couvre le suivi des logs, les sauvegardes régulières, la rotation des secrets et la mise à jour des dépendances.

Les détails d'exécution locale, d'orchestration des conteneurs et de pipeline CI/CD sont documentés dans les fichiers techniques du projet.

Conclusion générale et perspectives

Le projet StageFlow a permis de mettre en place une plateforme complète et structurée pour la gestion des stages, en couvrant l'ensemble du cycle métier : publication des offres, candidature, affectation, encadrement opérationnel, suivi d'avancement et validation des rapports. La solution répond directement aux limites observées dans les approches classiques fondées sur des outils dispersés, en apportant une logique centralisée, traçable et orientée vers les rôles.

Sur le plan fonctionnel, le système garantit une séparation claire des responsabilités entre administrateur, entreprise, superviseur et étudiant. Cette structuration améliore la cohérence des opérations quotidiennes, réduit les ambiguïtés de gouvernance et facilite la prise de décision. Les parcours critiques ont montré que la plateforme permet un suivi continu et transparent, depuis l'entrée du candidat jusqu'à la clôture du stage.

Sur le plan technique, l'architecture adoptée offre un compromis solide entre performance, maintenabilité et évolutivité. Le frontend repose sur React/Vite, tandis que le backend s'appuie sur Node.js, Express et PostgreSQL. L'utilisation d'une API REST modulaire, du contrôle d'accès par rôles, de la validation des données et de la journalisation des actions sensibles constitue une base robuste pour une exploitation en contexte réel.

En synthèse, StageFlow atteint les objectifs fixés : digitaliser le processus de stage, fiabiliser les flux d'information, améliorer la coordination entre acteurs et renforcer la qualité du pilotage. Le projet constitue ainsi une contribution concrète à la modernisation des pratiques de gestion académique et professionnelle des stages.

Parmi les perspectives d'évolution prioritaires :

- Intégration de notifications temps réel.
- Renforcement des tests automatisés E2E.
- Durcissement avancé de la sécurité des sessions.
- Aide décisionnelle basée sur l'analyse de candidatures.